

Ejemplo 4.1: Modelo con Fuente Dependiente de Corriente

Descripción del Circuito

El siguiente esquema eléctrico modela un sistema de dos puertos con las siguientes características:

- Entre los nodos **a** y **b** se encuentra una fuente independiente de tensión (V_g) en paralelo con una resistencia R_g .
- La corriente que circula por la resistencia R_g se define como i_1 .
- Entre los nodos **c** y **b** existe una fuente dependiente de corriente cuyo valor es βi_1 .
- En paralelo con la fuente dependiente, también entre los nodos **c** y **b**, se tiene una rama compuesta por una resistencia R_c en serie con una fuente independiente de tensión (V_{cc}).
- La tensión de salida del sistema (V_{out}) se establece entre los terminales abiertos correspondientes a los nodos **c** y **b**.

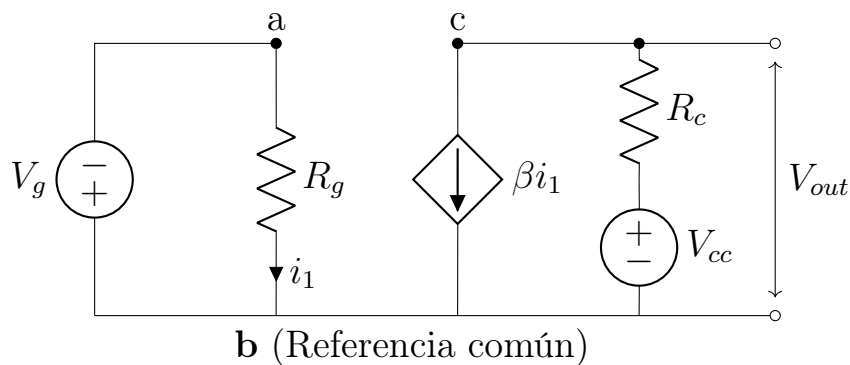


Figura 1: Esquema eléctrico del Ejemplo 4-1.